



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
ÁLGEBRA

TEMA 1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

Grado en Ingeniería Informática

TEMA 1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

Bibliografía básica:

Métodos computacionales en álgebra para informáticos: matemática discreta lógica. Edición: -. Autor: García Muñoz, Miguel A., Ordóñez Cañada, Carmen, Ruiz Ruiz, JF. Editorial: [Jaén]: Área de Álgebra, Universidad de Jaén, 2006

Números, grupos y anillos. Edición: 2ª reimp.. Autor: Dorronsoro, José. Editorial: Madrid [etc.]: Addison-Wesley: Universidad Autónoma de Madrid, 1999

Grado en Ingeniería Informática

TEMA 1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

ÍNDICE:

1. El anillo de los polinomios
2. Divisibilidad de polinomios
3. Factorización de polinomios

Definiciones. Sea A un anillo, $x \notin A$. Llamamos *polinomio con coeficientes en A en la indeterminada x* , a toda expresión formal del tipo

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

donde $a_0, a_1, a_2 \dots a_n \in A, n \geq 0$.

- Dos polinomios $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$ y $q(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_m x^m$ son *iguales* sii $n=m$ y $a_i=b_i$ para todo $i=1, \dots, n$
- El *grado* del polinomio es:
 - el mayor n , para el que $a_n \neq 0$;
 - $\text{gr}(0) = -\infty$
- Si $p(x)$ es de grado n , el coeficiente líder (a_n) y término independiente (a_0).
- Polinomio mónico y polinomio constante

Grado en Ingeniería Informática

1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

- Operaciones algebraicas con polinomios (Anillo):

- Suma (cero y opuestos)

- Si $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios no nulos, entonces

- $$\text{gr}(p(x)+q(x)) \leq \max \{ \text{gr}(p(x)), \text{gr}(q(x)) \}$$

- Producto (uno y unidades)

- Si $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios no nulos, entonces

- $$\text{gr}(p(x)q(x)) \leq \text{gr}(p(x))+\text{gr}(q(x))$$

Proposición. Si $p(x), q(x) \in A[x]$, no nulos, entonces

$$\text{gr}(p(x)q(x)) = \text{gr}(p(x))+\text{gr}(q(x)) \text{ sii } A \text{ es D.I}$$

Grado en Ingeniería Informática

1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

Proposición. Sea A un anillo, entonces $A[x]$ es un anillo. Además:

- Si A es conmutativo, $A[x]$ es conmutativo
- Si A es D.I., $A[x]$ es D.I.
- Si A es DI entonces $U(A[x])=U(A)$

Observación: Si A es anillo, entonces existe una aplicación inyectiva tal que $A \subseteq A[x]$

Algoritmo de la división. Sea A un anillo. Entonces, para todo $p(x)$ y $q(x) \in A[x]$, $q(x) \neq 0$ y con coeficiente líder una unidad, existen polinomios únicos $c(x)$ y $r(x) \in A[x]$, de forma que:

$$p(x) = q(x)c(x) + r(x)$$
$$\text{gr}(r(x)) < \text{gr}(q(x))$$

A $c(x)$ le llamamos cociente y $r(x)$ es el resto.

Grado en Ingeniería Informática

2. DIVISIBILIDAD DE POLINOMIOS

Definiciones. Sean $p(x), q(x) \in A[x]$. Diremos que $p(x)$ *divide* a $q(x)$,

$$p(x) \mid q(x) \Leftrightarrow \text{Existe } c(x) \in A[x] \text{ tal que } q(x) = p(x)c(x)$$

En este caso, $p(x)$ es *divisor* de $q(x)$ o $q(x)$ es múltiplo de $p(x)$

- $p(x)$ y $q(x)$ son *asociados* sii $\exists u \in U(A[x])$ tal que $q(x) = p(x)u$.
- Sean $p(x), q(x) \in A[x]$, no nulos. Llamaremos *máximo común divisor* de $p(x)$ y $q(x)$, y lo notaremos $(p(x), q(x))$ o m.c.d. $\{p(x), q(x)\}$, a todo $d(x) \in A[x]$ verificando:
 - i) Es un divisor común:
$$d(x) \mid p(x) \quad \text{y} \quad d(x) \mid q(x)$$
 - ii) Es el mayor de los divisores comunes:

Si $\exists d'(x) \in A[x]$ tal que $d'(x) \mid p(x)$ y $d'(x) \mid q(x)$ entonces $d'(x) \mid d(x)$.

Grado en Ingeniería Informática

2. DIVISIBILIDAD DE POLINOMIOS

• Sean $p(x), q(x) \in A[x]$, no nulos. Llamaremos *mínimo común múltiplo* de $p(x)$ y $q(x)$, y lo notaremos $[p(x), q(x)]$ o m.c.m. $\{p(x), q(x)\}$, a todo $m(x) \in A[x]$ verificando:

i) Es un múltiplo común:

$$p(x) \mid m(x) \quad \text{y} \quad q(x) \mid m(x).$$

ii) Es el menor de los múltiplos comunes:

Si $\exists m'(x) \in A[x]$ tal que $p(x) \mid m'(x)$ y $q(x) \mid m'(x)$ entonces $m(x) \mid m'(x)$.

Se verifica la existencia y son únicos salvo asociados.

Proposición. Sean $p(x), q(x) \in A[x]$, no nulos, entonces

$$(p(x), q(x)) [p(x), q(x)] = p(x)q(x)$$

Grado en Ingeniería Informática

2. DIVISIBILIDAD DE POLINOMIOS

Algoritmo de Euclides en el anillo de polinomios. Consideremos $\mathbb{K}$ un cuerpo y $a(x), b(x) \in \mathbb{K}[x] - \{0\}$. Entonces

$a(x) = b(x)q_1(x) + r_1(x);$	$gr(r_1(x)) < gr(b(x))$
$b(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x);$	$gr(r_2(x)) < gr(r_1(x))$
$r_1(x) = r_2(x)q_3(x) + r_3(x);$	$gr(r_3(x)) < gr(r_2(x))$
$\vdots$	$\vdots$
$r_{n-2}(x) = r_{n-1}(x)q_n(x) + \mathbf{r_n(x)};$	$gr(r_n(x)) < gr(r_{n-1}(x))$
$r_{n-1}(x) = \mathbf{r_n(x)}q_{n+1}(x);$	

y $(a(x), b(x)) = \mathbf{r_n(x)}$

Definición. Un *polinomio*, $p(x)$, (no nulo, no unidad) es *irreducible* sii toda descomposición en $A[x]$ de la forma $p(x) = q(x)r(x)$ verifica que $q(x)$ es unidad o $r(x)$ es unidad.

Proposición. Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo, entonces $\mathbb{K}[x]$ es un DFU.

RAICES DE UN POLINOMIO

Definición. Llamaremos *raíz* de $p(x)$, a todo elemento $a \in A$ tal que $p(a)=0$.

- Multiplicidad algebraica de a , α .

3. FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

Teorema (del resto). Si $p(x) \in A[x]$, entonces para cada $a \in A$, existe un único polinomio $c(x) \in A[x]$, tal que

$$p(x) = (x - a) c(x) + p(a)$$

Corolario (del factor). Sea $p(x)$ es un polinomio. Entonces:

$$a \text{ es raíz de } p(x) \Leftrightarrow (x - a) \text{ es factor de } p(x)$$

Observemos que un polinomio $p(x)$ es factor o divisor de $q(x)$, $p(x) \mid q(x)$, si y sólo si existe un polinomio $c(x)$ tal que $q(x) = c(x) p(x)$; esto es, el resto de dividir $q(x)$ entre $p(x)$ es cero.

3. FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

- Es obvio que todo polinomio factorizará a través de sus raíces, si las tiene; es decir, si A es D.I. y $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_k$ son raíces distintas de un polinomio $p(x) \in A[x]$, entonces

$$p(x) = a_n (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \dots (x - \lambda_k)$$

siendo a_n el coeficiente líder de $p(x)$

Corolario. Sea A D.I., $p(x) \in A[x]$. Entonces:

1. Si $p(x)$ tiene k raíces distintas, entonces $\text{gr}(p(x)) \geq k$.
2. Si $\text{gr}(p(x)) = k$, entonces como máximo tiene k raíces. (**Teorema de Gauss**)

Regla de Ruffini. División por $x - a$

CRITERIOS DE FACTORIZACIÓN DE UN POLINOMIO

- En $\mathbb{Z}$: Un número entero a es raíz de $p(x)$ si a es divisor del término independiente de $p(x)$
- En $\mathbb{Q}$: Un número racional a/b es raíz de $p(x)$ si a es divisor del término independiente de $p(x)$ y b es divisor del coeficiente líder de $p(x)$ (Los polinomios con coeficiente líder 1, no tienen raíces fraccionarias que no sean enteras)
- En $\mathbb{C}$: Si un número complejo $a + bi$ es raíz de $p(x)$ entonces su conjugado también es raíz de $p(x)$



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
ÁLGEBRA

TEMA 1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
ÁLGEBRA

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

Grado en Ingeniería Informática

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

Bibliografía básica:

Ruiz J. F., *Métodos computacionales en Álgebra. Matemática discreta: grupos y grafos*. Edición: 2ª ed. revisada. Universidad de Jaén, 2012.

Bujalance, E. y otros. *Elementos de Matemática Discreta*. Edición: 2ª ed., 3ª reimp. Sanz y Torres, 2001.

Dorronsoro, J. Y Hernández, E. *Números, grupos y anillos*. Addison Wesley. Universidad Autónoma de Madrid, 1999.

García Merayo, F. *Matemática Discreta*. Ed. Paraninfo. 2015

Grado en Ingeniería Informática

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

Bibliografía complementaria (Teoría):

Cohn, *Álgebra*. Volume I, J. WILEY&SONS, 1974.

Dubreil, P. y otros. *Lecciones de álgebra moderna*. Ed. Reverté.

Grimaldi, R.P. *Matemáticas discreta y combinatoria*. Addison Wesley Iberoamericana.

Sigler, L.G. *Álgebra*. Ed. Reverté.

Solman, Busby, Ross. *Estructuras de Matemática Discreta para la computación*. Ed. Prentice Hall. 1997 NUEVO

Vera López, A. y otros. *Álgebra abstracta aplicada*.

Grado en Ingeniería Informática

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

Bibliografía complementaria (Problemas):

Anzola, M. y otros. *Problemas de Álgebra: CONJUNTOS Y GRUPOS* (tomo 1). Ed. Autores, 1981/82

Bujalance, E. y otros. *Problemas Elementos de Matemática Discreta*. Sanz Torres, 1993.

García, F. Hernández, G., Nevot, A. *Problemas resueltos de Matemática Discreta*. Ed. Thomson. 2003.

García, C., López, J., Puigjaner, D. *Matemática Discreta. Problemas y ejercicios resueltos*. Ed. Prentice Hall. 2002.

Grado en Ingeniería Informática

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

ÍNDICE:

1. Generalidades sobre grupos.
2. Subgrupos.
3. Permutaciones, ciclos y trasposiciones.
4. Descomposición de una permutación.
5. Signatura de una permutación
6. El subgrupo alternado

Definición. Un *grupo* es un par $(G,*)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo. Definimos un grupo $(G,)$*

$(\mathbb{Z}, +)$

$G = \{2, 3, 4, 5\}$
+ dada por:

$3 + 4 = 7$

$3 + 4 = 5$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:= G={2,3,4,5};
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
```

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*: G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$

- $\mathbb{Z} \neq \emptyset$
- + operación interna:
 $\forall a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a+b \in \mathbb{Z}$

$G = \{2, 3, 4, 5\}$

- $G \neq \emptyset$
- + operación interna:
 $\forall a, b \in G \Rightarrow a+b \in G$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

In[]:= G={2,3,4,5};
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
In[]:= **INTERNA**
Out[]:= True

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$
Elemento neutro: 0
 $0 \in \mathbb{Z}$ y verifica
 $a + 0 = 0 + a = a \quad \forall a \in \mathbb{Z}$

In[]:= G={2,3,4,5};
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
ELEMENTONEUTRO[G,operacion]

Out[]:= 2

$G = \{2, 3, 4, 5\}$
Elemento neutro: 2
 $2+2=2=2+2$
 $2+3=3=3+2$
 $2+4=4=4+2$
 $2+5=5=5+2$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$

Elemento neutro: 0

Para cada $a \in \mathbb{Z}, \exists -a \in \mathbb{Z}$
tal que $a - a = -a + a = 0$

$G = \{2, 3, 4, 5\}$
Elemento neutro 2
Elemento simétrico:

$a + _ = 2$
 $2 + 2 = 2; \quad -2 = 2$
 $3 + 3 = 2; \quad -3 = 3$
 $4 + 5 = 2; \quad -4 = 5$
 $5 + 4 = 5; \quad -5 = 4$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:=
G={2,3,4,5};
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
ELEMENTOSIMÉTRICO[G,operacion]

Out[]=
2 3 4 5
2 3 5 4
```

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*: G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$
 $(3+4)+4 = 7+4=11$
 $3+(4+4) = 3+8=11$
Demostrarlo en general

$G = \{2, 3, 4, 5\}$
 $(3+4)+4 = 5+4=2$
 $3+(4+4) = 3+3=2$
Hacer todas las combinaciones

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:= G={2,3,4,5};
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
ASOCIATIVA
Out[] = True
```

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$

$a+b = b+a \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}$

Demostrarlo en general

$G = \{2, 3, 4, 5\}$

$2+3=3=3+2$

$2+4=4=4+2$

$2+5=5=5+2$

Análogamente el resto

Simetría

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:= G={2,3,4,5};  
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
```

CONMUTATIVA

```
Out[] = True
```

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Otros ejemplos:

1. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ son grupos aditivos abelianos
2. $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ y $\mathbb{C}^*$, son grupos multiplicativos abelianos
3. $(\mathbb{Z}_n, +)$ y $(\mathbb{Z}_p - \{0\}, \cdot)$ son grupos conmutativos
4. Sea S conjunto no vacío, las transformaciones de S es un grupo no conmutativo, con la composición.

Notación:

- Si $(G, +)$ grupo, entonces $e = 0$ y $a' = -a$
- Si $(G, \cdot)$ grupo, entonces $e = 1$ y $a' = a^{-1}$

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Proposición. Sea $(G,*)$ grupo. Entonces el elemento neutro y el elemento simétrico son únicos.

Proposición. Sea $(G,*)$ grupo. Entonces se verifican:

1. $a*b=e \Rightarrow a=b'$ y $a'=b$
2. $a*b=a*c \Rightarrow b=c$ y $b*a=c*a \Rightarrow b=c$
3. $a*b=b \Rightarrow a=e$ y $b*a=b \Rightarrow a=e$
4. $(a*b)'=b' * a'$
5. $(a')'=a$

Definición. Sea $(G,*)$ grupo. Llamaremos *subgrupo de G* a todo subconjunto de G , $H \neq \emptyset$, verificando las siguientes propiedades:

- i. $e_G \in H$
- ii. Para cada $a \in H \Rightarrow a' \in H$
- iii. Para todo $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$

Proposición. Sea $(G,*)$ grupo, $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$. Entonces

H es subgrupo de G si y sólo si $\forall a, b \in H \Rightarrow a * b' \in H$

Ejemplos:

- 1. $\{e\}$ y G son los subgrupos improprios

Grado en Ingeniería Informática

2. SUBGRUPOS

2. $G = \{2, 3, 4, 5\}$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

- $H_1 = \{2, 3\}$ es subgrupo
- $H_2 = \{2, 4\}$ no es subgrupo
- $H_3 = \{4, 5\}$ no es subgrupo

3. **Teorema.** Todos los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son de la forma $n\mathbb{Z}$, para algún $n \geq 0$

Grado en Ingeniería Informática

2. SUBGRUPOS

CÁLCULO DE SUBGRUPOS:

Definición. Llamamos *orden* de un grupo G , finito, $|G|$, al número de elementos del mismo.

Teorema de Lagrange. Sea G un grupo finito.
Si H subgrupo de G entonces $|H|$ divide a $|G|$.

Observación: En el caso de un grupo finito, el teorema descarta aquellos subconjuntos que no pueden ser subgrupos (atendiendo al orden)

Definición. Sea $S=\{1, 2, \dots, n\}$. Llamamos $S_n=(B(S), \circ)$ el *grupo simétrico o de las permutaciones de n elementos*. A sus elementos los notaremos

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

y los llamaremos *permutaciones*.

Teorema. S_n es un grupo, no abeliano ($\forall n \geq 3$) y $|S_n|=n!$

Definición. Llamamos *ciclo de longitud r* , a todo $\tau \in S_n$ para el que existe $\{i_1, \dots, i_r\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ tal que:

$$\tau(i_1) = i_2; \tau(i_2) = i_3; \dots; \tau(i_{r-1}) = i_r; \tau(i_r) = i_1$$

y $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} - \{i_1, \dots, i_r\}$ entonces $\tau(j) = j$. Lo notaremos $\tau = (i_1 \dots i_r)$.

Llamaremos *trasposición* a todo ciclo de longitud 2.

3. PERMUTACIONES, CICLOS Y TRASPOSICIONES

Proposición. Si τ es un ciclo de longitud r de S_n , entonces $\tau^r = I$

Definición. Dos *ciclos* se dicen *disjuntos* si los elementos que mueve cada uno quedan fijos por el otro.

Proposición. Ciclos disjuntos conmutan.

Teorema de estructura. Toda permutación de S_n , distinta de la identidad, descompone de forma única, salvo el orden, como composición de ciclos disjuntos.

Corolario. Toda permutación de S_n descompone como composición de trasposiciones

4. DESCOMPOSICIÓN DE UNA PERMUTACIÓN

Proposición. Si τ es un ciclo de longitud r de S_n , entonces $\tau^r = I$

Definición. Dos *ciclos* se dicen *disjuntos* si los elementos que mueve cada uno quedan fijos por el otro.

Proposición. Ciclos disjuntos conmutan.

Teorema de estructura. Toda permutación de S_n , distinta de la identidad, descompone de forma única, salvo el orden, como composición de ciclos disjuntos.

Corolario. Toda permutación de S_n descompone como composición de trasposiciones

Definiciones. Sea $\sigma \in S_n$. Diremos que $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan una *inversión* en σ si

$$i < j \Rightarrow \sigma(i) > \sigma(j)$$

Notaremos $I(\sigma)$ al número de inversiones de σ .

Llamaremos *signatura* de σ , $\text{sign}(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$

Una permutación $\sigma \in S_n$ se dice *par* $\Leftrightarrow I(\sigma)$ es par $\Leftrightarrow \text{sign}(\sigma) = 1$

Una permutación $\sigma \in S_n$ se dice *impar* $\Leftrightarrow I(\sigma)$ es impar $\Leftrightarrow \text{sign}(\sigma) = -1$

Proposición. Toda trasposición de S_n es impar

5. SIGNATURA DE UNA PERMUTACIÓN

Lema 1. Si τ es una trasposición de S_n , entonces $\text{sign}(\tau\sigma) = -\text{sign}(\sigma)$.

Proposición 1. Si $\sigma \in S_n$ y $\sigma = \tau_1 \dots \tau_p$ donde τ_i son trasposiciones, entonces $\text{sign}(\sigma) = (-1)^p$

Lema 2. Si $\sigma \in S_n$ y $\sigma = \tau_1 \dots \tau_p = \tau'_1 \dots \tau'_q$ donde τ_i y τ'_j son trasposiciones, entonces p y q tienen la misma paridad

Proposición 2. Si $\sigma, \beta \in S_n$, entonces $\text{sign}(\sigma\beta) = \text{sign}(\sigma)\text{sign}(\beta)$

Grado en Ingeniería Informática

6. EL SUBGRUPO ALTERNADO

Definición. Consideremos S_n el grupo simétrico.

Notaremos $A_n = \{\sigma \in S_n : \text{sign}(\sigma) = 1\}$

Proposición. A_n es un subgrupo de S_n y $|A_n| = \frac{n!}{2}$

A_n se llama el *subgrupo alternado* de S_n



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
ÁLGEBRA

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

TEMA 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES, MATRICES Y DETERMINANTES.

OBJETIVOS:

Generales:

1. Ampliar el conocimiento acerca de la resolución de sistemas de ecuaciones con los procedimientos propios del tema,
2. Captar la utilidad del manejo de las matrices para realizar cálculo y sus aplicaciones y
3. Distinguir perfectamente los conceptos de matriz y determinante y conocer las aplicaciones de éstos.

Específicos:

- Conocer el concepto de sistema de m ecuaciones y n incógnitas y saber resolver dichos sistemas empleando el método de Gauss-Jordan.
- Conocer el Teorema de Rouché-Frobenius y mediante su aplicación saber resolver sistemas de ecuaciones.
- Saber discutir, y en su caso resolver, sistemas de ecuaciones con parámetros.
- Conocer el concepto de matriz, así como los principales tipos de matrices existentes. Matrices elementales.
- Saber operar con matrices y propiedades que verifican estas operaciones.
- Saber obtener la inversa de una matriz dada mediante el método de las transformaciones elementales.

- Utilizar el lenguaje matricial y operaciones con matrices como instrumento para representar e interpretar datos, relaciones y ecuaciones (expresión matricial de un sistema de ecuaciones).
- Interpretar la expresión de un determinante y saber resolverlos con soltura.
- Interpretar y demostrar algunas de las propiedades principales de los determinantes.
- Manejar con soltura el concepto de rango de una matriz y conocer sus aplicaciones. Saber calcular el rango de cualquier matriz.
- Conocer la Regla de Cramer y mediante su aplicación saber resolver sistemas de ecuaciones.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

MERINO L., SANTOS E. Álgebra Lineal con métodos elementales. 1997

ANTON H. Introducción al Álgebra Lineal. Ed Limusa. 1990

BURGOS J. Álgebra Lineal. Ed McGraw-Hill. 1993

GROSSMAN S. Álgebra Lineal con aplicaciones. Ed McGraw-Hill. 1992

I. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

I.1 ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo, una **ecuación lineal** con coeficientes en $\mathbb{K}$ es una expresión de la forma:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ y reciben el nombre de **coeficientes**; $b \in \mathbb{K}$ y se llama **término independiente** y $x_1, x_2, \dots, x_n$ son símbolos que llamaremos **incógnitas**.

Una **solución** de una ecuación es una asignación de valores de forma que se verifique la igualdad.

Un conjunto de m ecuaciones lineales con las mismas incógnitas:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

se llama **sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas**.

Llamaremos **solución** del sistema a cada asignación de valores de las incógnitas, $x_1=k_1, \dots, x_n=k_n$ que haga verificarse todas las igualdades simultáneamente. Se dice que $(k_1, \dots, k_n)$ es solución del sistema. Llamaremos **solución general** del sistema al conjunto de todas las soluciones del sistema. Dos sistemas se dice que son **equivalentes** si tienen la misma solución general.

Según el número de soluciones los sistemas podemos clasificarlos por:

- a) **Sistemas compatibles**, si tienen alguna solución:
 - a.1) **Determinados**, solo una solución.
 - a.2) **Indeterminados**, más de una solución.
- b) **Sistemas incompatibles**, sin solución.

Al proceso de estudiar a que tipo pertenece un sistema dada lo llamaremos **discutir** el sistema.

Un sistema se dice **homogéneo** si, $b_i = 0, \forall i$. Todo sistema homogéneo es compatible pues admite la solución $(0, \dots, 0)$.

I.2 MÉTODO DE GAUSS-JORDAN.

El método consiste en conseguir a partir del sistema dado otro equivalente pero más simple y así sucesivamente hasta llegar a un sistema equivalente al primero pero tan simple que sus soluciones sean conocidas.

Proposición

Si en un sistema de ecuaciones se intercambian dos ecuaciones, se multiplica una ecuación por un elemento no nulo del cuerpo o se suma a una ecuación otra multiplicada por un elemento del cuerpo, se obtiene un sistema equivalente.

Algoritmo (Pasar un sistema, a otro escalonado reducido)

Paso 1: Se toma como primera ecuación una en la que el coeficiente de x_1 sea no nulo.

Paso 2: Se divide esta primera ecuación por el coeficiente de x_1 .

Paso 3: Se elimina la incógnita x_1 de las restantes ecuaciones, restándoles la primera multiplicada por el número conveniente.

Paso 4: Se deja fija la primera ecuación y se repite el proceso (pasos 1, 2 y 3) para las demás ecuaciones y la incógnita x_2 .

Así sucesivamente para las siguientes incógnitas y previa eliminación de las ecuaciones $0 = 0$ que se verifican para cualquier asignación de valores de las incógnitas obtenemos un **sistema escalonado** de la forma:

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad \dots \\ \quad \quad \quad x_r + \dots + a_{rn}x_n = b_r \end{cases}$$

Llamaremos **incógnitas principales** a aquellas que aparecen como primera incógnita en alguna de las ecuaciones y **libres o secundarias** a las demás.

Cada incógnita principal de una ecuación puede ser eliminada de las restantes y obtener un **sistema escalonado reducido**.

Discusión de un sistema escalonado reducido.

Caso 1: Si aparece una ecuación $b = 0$ con $b \neq 0$ el sistema será incompatible.

Caso 2: Si todas las incógnitas son principales, el sistema escalonado reducido es de la forma:

$$\begin{cases} x_1 & = b_1 \\ x_2 & = b_2 \\ & \dots\dots\dots \\ & x_r = b_r \end{cases}$$

y por tanto es compatible determinado con $x_1 = b_1$, $x_2 = b_2, \dots, x_n = b_n$.

Caso 3: Si existen incógnitas libres, entonces las incógnitas principales pueden despejarse en función de las libres y existe una solución para cada elección de las incógnitas libres. Por tanto, el sistema es compatible indeterminado. La solución se obtiene asignado a cada incógnita libre un parámetro.

II. MATRICES.

II.1 MATRICES: DEFINICIONES Y NOTACIONES.

Dado un cuerpo $\mathbb{K}$, una **matriz** de orden $m \times n$ con coeficientes en $\mathbb{K}$ es una caja de la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{i,j}$$

que consta de nm elementos de $\mathbb{K}$ distribuidos en m filas y n columnas de forma que denotamos por a_{ij} al elemento situado en la fila i , columna j .

Dos matrices son **iguales** si tiene igual orden e igual elementos en cada una de sus posiciones.

A una matriz con una sola fila la llamaremos **matriz fila** y a la matriz con una sola columna **matriz columna**.

Una matriz es **cuadrada** si tiene igual número de filas que de columnas, es decir, si es de orden $n \times n$ para algún n .

Notaremos por $M_m \times n(K)$ al conjunto de las matrices de orden $m \times n$ y $M_n(K)$ si $m=n$.

Dada una matriz cuadrada $A = (a_{ij})_{i,j} \in M_n(K)$, los elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ constituyen la **diagonal principal**. Se dice que A es una **matriz diagonal** si $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A es **triangular superior** si todos los elementos por debajo de su diagonal son cero ($a_{ij} = 0, \forall i > j$) y **triangular inferior** si todos los elementos por encima de su diagonal son cero ($a_{ij} = 0, \forall i < j$).

Llamaremos **matriz identidad** de orden n a la matriz cuadrada I_n que tiene 1 en la diagonal principal y 0 en el resto:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{ij})_{i,j}$$

donde δ_{ij} es el delta de Kronecker y vale 1 si $i=j$ y 0 en otro caso.

Para una matriz A , llamaremos **submatriz** de A a cada matriz obtenida de A suprimiendo algunas de sus filas y columnas.

Por último, se llama **traza** de una matriz cuadrada A a $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$.

II.2 OPERACIONES CON MATRICES.

Dadas dos matrices $A=(a_{ij}), B=(b_{ij}) \in M_m \times n(K)$, definimos su **suma**, como la matriz de orden $m \times n$ cuyos coeficientes son suma de los correspondientes de A y B :

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{11} + b_{11} \end{pmatrix}$$

Propiedades

$(M_{m \times n}(K), +)$ es un grupo abeliano. Esto es la suma de matrices verifica las propiedades asociativa, conmutativa, existencia de elemento neutro y elemento simétrico.

Dada una matriz $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$ y dado un escalar $\alpha \in K$, se define su **producto** como la matriz de orden $m \times n$ cuyos coeficientes son el producto de α por los correspondientes de A :

$$\alpha A = (\alpha a_{ij}) = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Propiedades

El producto de un escalar por una matriz verifica las siguientes propiedades:

i) **Distributiva respecto de la suma de escalares:**

$$(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A; \quad \forall \alpha, \beta \in K, \quad \forall A \in M_{m \times n}(K)$$

ii) **Distributiva respecto de la suma de matrices:**

$$\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B; \quad \forall \alpha \in K, \quad \forall A, B \in M_{m \times n}(K)$$

iii) **Pseudoasociativa:**

$$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A); \quad \forall \alpha, \beta \in K, \quad \forall A \in M_{m \times n}(K).$$

iv) **Ley de identidad:** $1A = A$, $\forall A \in M_{m \times n}(K)$.

Dadas $A = (a_{ik}) \in M_{m \times p}(K)$ y $B = (b_{ij}) \in M_{p \times n}(K)$, se define su **producto** como la matriz

$$AB = (c_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$$

donde $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{ip} b_{pj}$.

Notar que para multiplicar A y B es necesario que el número de columnas de A sea igual que el número de filas de B y en tal caso la matriz AB tiene tantas filas como A y tantas columnas como B .

Propiedades

El producto de matrices verifica las siguientes propiedades:

1. $A(BC) = (AB)C$, siempre que tenga sentido.
2. Dada $A \in M_{m \times n}(K)$, $I_m A = A$ y $A I_n = A$.
3. $A(B + C) = AB + AC$, si tiene sentido.
4. $(A + B)C = AC + BC$, si tiene sentido.
5. $\alpha(AB) = (\alpha A)B$, si tiene sentido.

En el conjunto $M_n(K)$ de las matrices cuadradas de orden n , el producto de matrices es una operación interna y se tiene:

Teorema

$(M_n(K), +, \cdot)$ es un anillo, no conmutativo.

Dada una matriz $A \in M_{m \times n}(K)$, llamaremos **matriz traspuesta** de A , A^t es la matriz cuyas filas son las columnas de A .

Propiedades

La trasposición de matrices verifica las siguientes propiedades:

1. $(A + B)^t = A^t + B^t$; $\forall A, B \in M_{m \times n}(K)$.
2. $(AB)^t = B^t A^t$; $\forall A, B \in M_{m \times n}(K)$.
3. $(\alpha A)^t = \alpha A^t$; $\forall \alpha \in K$ y $\forall A \in M_{m \times n}(K)$.

Una matriz cuadrada A se dice **simétrica** si $A^t = A$. Se dice que A es **antisimétrica** si $A^t = -A$.

II.3 FORMA NORMAL DE HERMITE.

Sea $A \in M_{m \times n}(K)$ una matriz. Llamaremos **pivote** de una fila (o columna) de A al primer elemento no nulo de dicha fila (o columna), si lo hay. La matriz A se dice que es **escalonada por filas** si verifica:

1. Si A tiene filas compuestas enteramente por ceros (filas nulas), estas están agrupadas en la parte inferior de la matriz.
2. El pivote de cada fila no nula es 1.
3. El pivote de cada fila no nula está a la derecha del de la fila anterior.
4. Los elementos que aparecen en la misma columna que el pivote de una fila y debajo de él, son todos cero.

A es **escalonada reducida por filas** si además de ser escalonada verifica:

4'. Los elementos que aparecen en la misma columna que el pivote de una fila son todos cero.

De igual forma se puede definir la **matriz escalonada y escalonada reducida por columnas**.

Vamos a dar una forma de transformar cada matriz en una escalonada reducida. Para ello llamaremos **transformaciones elementales de filas** a cada una de las transformaciones siguientes:

Tipo I: Intercambiar la posición de dos filas.

Tipo II: Multiplicar una fila por un escalar del cuerpo no nulo.

Tipo III: Sumar a una fila otra multiplicada por un escalar.

Diremos que dos matrices A y B son **equivalentes por filas**, $A \sim_f B$, si se puede pasar de una a otra aplicando transformaciones elementales de filas.

Lema 1

"Ser equivalentes por filas" es una relación de equivalencia en $M_{m \times n}(K)$.

Lema 2

Sean A y B dos matrices escalonadas reducidas por filas. Si A y B son equivalentes por filas, entonces $A=B$.

Teorema

Cada matriz es equivalente por filas a una única matriz escalonada reducida por filas. A esta la llamaremos **forma normal de Hermite por filas**.

De forma análoga se podrá definir la **forma normal de Hermite por columnas**.

Dada una matriz $A \in M_{m \times n}(K)$, llamaremos **rango** de A, $\text{rg}(A)$, al número de filas no nulas de su forma normal de Hermite por filas.

Proposición

Si $A \in M_{m \times n}(K)$, entonces $\text{rg}(A) \leq \min\{m, n\}$.

matriz identidad de orden n . Existirán tres tipos de matrices elementales:

Tipo I: Denotaremos por E_{ij} a la matriz que se obtiene de la identidad cambiando la fila i por la fila j , esto es:

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \dots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \dots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Tipo II: Denotaremos por $E_i(k)$ a la matriz que se obtiene de la identidad multiplicando por $k \neq 0$ los elementos de la fila i :

$$E_i(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Tipo III: Denotaremos por $E_{ij}(k)$ a la matriz que se obtiene de la identidad sumando a la fila i la fila j multiplicada por k , esto es:

$$E_{ij}(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \dots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Proposición

Sea $A \in M_m \times n(K)$ y sean E y F matrices elementales de ordenes m y n , resp. Entonces:

(1) EA es la matriz que se obtiene de A aplicando a sus filas la misma transformación elemental con la que se obtiene E a partir de I_m .

(2) AF es la matriz que se obtiene de A aplicando a sus columnas la misma transformación elemental con la que se obtiene F a partir de I_n .

Corolario

Sea $A \in M_{m \times n}(K)$, H la forma normal de Hermite por filas de A y C la forma normal de Hermite por columnas de A . Entonces:

1. $H = E_k E_{k-1} \dots E_1 A$ para algunas matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$ de orden m .
2. $C = A F_1 F_2 \dots F_s$, para algunas matrices elementales $F_1, F_2, \dots, F_s$ de orden n .

II.6 Matrices inversas.

Dadas $A, B \in M_n(K)$ se dice que B es la **matriz inversa** de A si $AB = BA = I_n$. Diremos que la matriz A es **invertible** si existe una matriz inversa de A .

Lema

Una matriz invertible $A \in M_n(K)$ tiene una única inversa que denotaremos por A^{-1} .

Proposición

Dadas $A, B \in M_n(K)$ se verifica:

1. Si A y B son invertibles, entonces AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
2. Si A es invertible, entonces A^t es invertible y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
3. Cada matriz elemental es invertible y su inversa es otra matriz elemental.

Teorema

Para una matriz $A \in M_n(K)$, equivalen:

- (a) A es invertible.
- (b) A es regular a la derecha (o izquierda), esto es, $BA=0 \Rightarrow B=0$ (o, $AB=0 \Rightarrow B=0$).
- (c) $\text{rg}(A) = n$.
- (d) La forma de Hermite por filas (o columnas) de A es la identidad.
- (e) A es un producto de matrices elementales.

A las matrices invertibles las llamaremos **matrices regulares**. En otro caso diremos que es **singular**.

Corolario

Sea $A \in M_{m \times n}(K)$ y sea H la forma de Hermite por filas de A . Entonces existe una matriz regular $Q \in M_m(K)$ de forma que $H = QA$.

La matriz $Q = E_k E_{k-1} \dots E_1 I$, es decir, Q se obtendrá aplicando a la matriz identidad las mismas transformaciones que se les aplican a A para obtener H . En la práctica tomaremos la matriz (A/I) resultante de pegar la matriz A y la matriz identidad y aplicando transformaciones elementales por filas a (A/I) , obtendremos a la izquierda la forma de Hermite por filas H y a la derecha Q .

II.7 Matrices equivalentes.

Lema

Dadas dos matrices $A, B \in M_m \times n(K)$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(a) A y B son equivalentes por filas (resp. columnas).

(b) A y B tienen igual forma de Hermite por filas (resp. columnas).

(c) $\exists Q \in M_m(K)$ tal que $B = QA$ (resp. $\exists P \in M_n(K)$ tal que $B = AP$).

Se dice que dos matrices A y B son **equivalentes** y se denota por $A \sim B$, si B se puede obtener de A por transformaciones elementales de filas y de columnas.

Notar que dos matrices equivalentes por filas son equivalentes, pero el recíproco no es cierto.

Proposición

Dos matrices $A, B \in M_m \times n(K)$ son equivalentes $\Leftrightarrow \exists Q \in M_m(K), \exists P \in M_n(K)$, tales que $B = QAP$.

Proposición

Dada $A \in M_m \times n(K)$, $\text{rg}(A) = r \Leftrightarrow A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Teorema

Dos matrices son equivalentes si, y solo si, tienen igual rango.

III. DETERMINANTES.

III.1 DETERMINANTES: DEFINICIONES Y PROPIEDADES.

El **determinante** de una matriz cuadrada A se define inductivamente mediante:

Si $A = (a_{11})$, se define $\det(A) = a_{11}$.

Supuesto conocido el valor del determinante de cada matriz de orden $n-1$, para una matriz $A=(a_{ij})_{i,j}$ de orden n se llama **ij-ésimo menor adjunto** de A a $\alpha_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ donde A_{ij} es la matriz que se obtiene de A eliminando la fila i -ésima y la columna j -ésima y se define el **determinante de A** por

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \alpha_{11} + \dots + a_{n1} \alpha_{n1}$$

La formula anterior se conoce con el nombre de **desarrollo de Laplace** del determinante de A por su primera columna.

Propiedades

1. Si tres matrices cuadradas A, A', A'' son idénticas salvo en que la i -ésima fila (resp. columna) de A es suma de las filas (resp. columnas) correspondientes de A' y A'' , entonces $\det(A) = \det(A') + \det(A'')$.
2. Si una matriz A tiene dos filas o columnas iguales entonces su determinante es cero.
3. Si se intercambian dos filas o columnas consecutivas de una matriz A entonces su determinante cambia de signo.
4. Si se multiplican los elementos de una fila o columna de la matriz A por un escalar k , entonces su determinante queda multiplicado por k . En particular si A tiene una fila de ceros entonces $\det(A) = 0$.
5. Si una fila o columna de una matriz cuadrada A se le suma otra multiplicada por un escalar k entonces su determinante no varia.
6. Una matriz cuadrada A es regular, si y solo si, $\det(A) \neq 0$.
7. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
8. $\det(A) = \det(A^t)$.
9. El determinante de una matriz puede obtenerse desarrollando por cualquiera de sus filas o columnas.

III.2 DETERMINANTES: APLICACIONES.

En primer lugar veamos como pueden servir los determinantes al calculo de la matriz inversa.

Dada una matriz cuadrada $A \in M_n(K)$ llamaremos **matriz adjunta** de A a la matriz $\text{Adj}(A) = (\alpha_{ij})_{i,j}$, esto es la matriz que en cada posición tiene el correspondiente menor adjunto de A.

Proposición

Dada $A \in M_n(K)$ se tiene $A \text{Adj}(A)^t = \det(A) I_n$.

Como consecuencia se tiene $A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)^t}{\det(A)}$.

Veamos ahora como los determinantes nos proporcionan un nuevo método para calcular el rango de una matriz.

Teorema

Sea $A \in M_{m \times n}(K)$, entonces el rango de A coincide con el mayor orden de una submatriz cuadrada regular de A.

Este teorema nos proporciona el método para calcular el rango de A. Tomamos $k = \min\{m, n\}$, luego $\text{rg}(A) \leq k$, tomadas todas las submatrices cuadradas de A de orden k, si alguna es regular $\text{rg}(A) = k$, en otro caso $\text{rg}(A) \leq k-1$ y se repite el proceso con $k-1$ y así sucesivamente.

Otra aplicación de los determinantes es la resolución de sistemas de ecuaciones aplicando la regla de Cramer.

Dado un sistema de ecuaciones $A.X = B$ donde $A = (a_{ij})_{i,j}$ es la matriz de coeficientes, X y B son las matrices columna de incógnitas y de términos independientes, respectivamente:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

diremos que es un **sistema de Cramer** si A es cuadrada y regular.

Teorema (Regla de Cramer)

Dado un sistema de Cramer:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

la solución (única) del sistema viene dada por:

$$\mathbf{x}_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|\mathbf{A}|} ; \dots ; \mathbf{x}_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n \end{vmatrix}}{|\mathbf{A}|}$$



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática **ÁLGEBRA**

TEMA 4. Espacios vectoriales y espacios vectoriales euclídeos

Grado en Ingeniería Informática

TEMA 4. ESPACIOS VECTORIALES Y E.V. EUCLÍDEOS

Bibliografía básica:

Anton, H. (1990). *Introducción al Álgebra Lineal*. (2ª ed.) México: Limusa.

Burgos, J. (1995). *Álgebra Lineal*. Madrid, España: McGraw-Hill.

Grossman, S. (1992). *Álgebra Lineal con aplicaciones*. (4ª ed, 3ª ed. en español). México: McGraw-Hill.

**Merino, L., Santos E. (2007). *Álgebra Lineal con métodos elementales*. (2ª ed.)
Madrid, España: Thomson.**

ÍNDICE:

1. Espacios vectoriales. Bases.
2. Subespacios vectoriales.
3. Espacios vectoriales euclídeos.

Definición. Sea K un cuerpo (conmutativo), V un conjunto no vacío, diremos que V es un *espacio vectorial sobre K* , si:

- i. $(V, +)$ es un grupo abeliano
- ii. En V hay definida una operación externa de K en V , a izquierda, (llamada producto por escalares); esto es, una aplicación de $K \times V \rightarrow V$, que además verifica las siguientes propiedades:
 1. $a(u+v) = au+av \quad \forall a \in K, \forall v \in V$
 2. $(a+b)v = av+bv \quad \forall a, b \in K, \forall v \in V$
 3. $a(bv) = (ab)v \quad \forall a, b \in K, \forall v \in V$
 4. $1_K v = v \quad \forall v \in V$

A los elementos de V se le llaman vectores y se notarán $u, v, w, \dots$ y a los elementos de K , escalares y se notan $a, b, c, \dots$ o con letras griegas

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre K .

Entonces para cualesquiera $a, b \in K$, $u, v \in V$ se verifican:

1. $0v = 0$
2. $a0 = 0$
3. Si $av = 0$ entonces $a = 0$ o $v = 0$
4. $-(av) = (-a)v = a(-v)$
5. $a(u - v) = au - av$
6. $(a - b)v = av - bv$
7. Si $av = bv$ y $v \neq 0$ entonces $a = b$
8. Si $au = av$ y $a \neq 0$ entonces $u = v$

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL

Definición. Sea V un espacio vectorial sobre K .

Se dice que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es *linealmente dependiente* sii existen $a_1, \dots, a_n \in K$, no todos nulos, tales que $0 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$

Se dice que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es *linealmente independiente* sii para cada

$$0 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \Rightarrow a_1 = 0, \dots, a_n = 0$$

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre K , entonces:

1. Si $0 \in \{v_1, \dots, v_n\}$, entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente.
2. $\{v_1\}$ es linealmente independiente sii $v_1 \neq 0$.
3. Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente entonces $\{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}, \dots, v_{n+r}\}$ es linealmente dependiente.
4. Si $\{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}, \dots, v_{n+r}\}$ es linealmente independiente entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente independiente.

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre K , entonces un conjunto $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente si y sólo si, uno de los vectores es combinación lineal de los restantes.

SISTEMA DE GENERADORES EN UN ESPACIO VECTORIAL

Definición. Sea V un espacio vectorial sobre K . Un conjunto de vectores S se dice que es *sistema de generadores* de V si todo vector V es combinación lineal finita de S .

Proposición. Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es sistema de generadores del espacio vectorial, V , y u_i es combinación de los restantes vectores, entonces el conjunto $\{u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n\}$ es también sistema de generadores de V .

Lema. Si $\{v_1, \dots, v_m\}$ es linealmente independiente y $\{u_1, \dots, u_s\}$ es sistema de generadores de V , entonces $m \leq s$.

BASES DE UN ESPACIO VECTORIAL

Definición. Sea V un espacio vectorial sobre K . Llamaremos *base* de V a todo subconjunto $B \subseteq V$, verificando:

1. B es sistema de generadores de V
2. B es linealmente independiente.

Teorema (Teorema de la base). Si un espacio vectorial, V , tiene una base formada por un número finito de vectores, entonces todas las bases de V son finitas y tienen igual número de vectores.

Definición. Sea V un espacio vectorial sobre K .

Llamaremos *dimensión* de V , $\dim(V)$, al número de vectores de cualquier base.

Si $V = \{0\}$, diremos que $\dim(\{0\}) = 0$

OBTENCIÓN DE BASES

Teorema. En un espacio vectorial, no nulo, de cada sistema de generadores finito se puede extraer una base.

Teorema (Teorema de ampliación de la base). Sea V un espacio vectorial sobre K , de dimensión n y sea $\{v_1, \dots, v_r\}$ conjunto linealmente independiente. Entonces existen vectores $v_{r+1}, \dots, v_n$ tales que $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ es base de V .

Corolario. Sea V un espacio vectorial de dimensión n , entonces dado un conjunto de exactamente n vectores, $S = \{v_1, \dots, v_n\}$, son equivalentes:

1. S es linealmente independiente.
2. S es sistema de generadores de V .
3. S es base de V

COORDENADAS DE UN VECTOR RESPECTO DE UNA BASE

Teorema. Sea V un espacio vectorial sobre K . Si $B=\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces todo vector, x de V , se escribe de forma única como combinación lineal de los vectores de B .

Si $x = x_1v_1 + \dots + x_nv_n$ es la única como combinación lineal en función de los vectores de B , notamos $x \equiv (x_1, \dots, x_n)_B$ y se llaman las *coordenadas* de x respecto de la base B .

Proposición (Coordenadas y operaciones algebraicas). Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , B una base de V y, x e y vectores en V que tienen coordenadas $x \equiv (x_1, \dots, x_n)_B$ e $y \equiv (y_1, \dots, y_n)_B$, entonces:

1. $x+y \equiv (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)_B$
2. $\alpha x \equiv (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)_B$ para cada $\alpha \in K$.

Proposición (Coordenadas y dependencia lineal). Sea V un espacio vectorial sobre K , B una base de V .

Un conjunto de r vectores, $\{u_1, \dots, u_n\}$, en V es linealmente independiente si, y sólo si, la matriz cuyas columnas son las coordenadas de estos vectores respecto de la base B , tiene rango r .

CAMBIO DE BASE

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre K , B y B' bases de V . La ecuación matricial del cambio de base de B' a B es la expresión:

$$X = PX'$$

que permite calcular las coordenadas de un vector de V respecto a B , conociendo las coordenadas del mismo respecto de B' . P es la matriz de cambio de B' a B , esto es: la matriz regular cuyas columnas son las coordenadas de los vectores de B' respecto de B . El cambio de base en sentido contrario, de B a B' , viene dado por:

$$X' = P^{-1} X$$

Proposición. Toda matriz regular es una matriz de cambio de base.

Definición. Sea V un espacio vectorial sobre K , U un subconjunto no vacío de V . Decimos que U es subespacio vectorial de V , y lo notaremos por $U \leq V$ si se verifican las siguientes condiciones:

1. U es cerrado para la suma: $\forall u, w \in U \Rightarrow u+w \in U$
2. U es cerrado para el producto por escalares: $\forall \alpha \in K, \forall u \in U \Rightarrow \alpha u \in U$

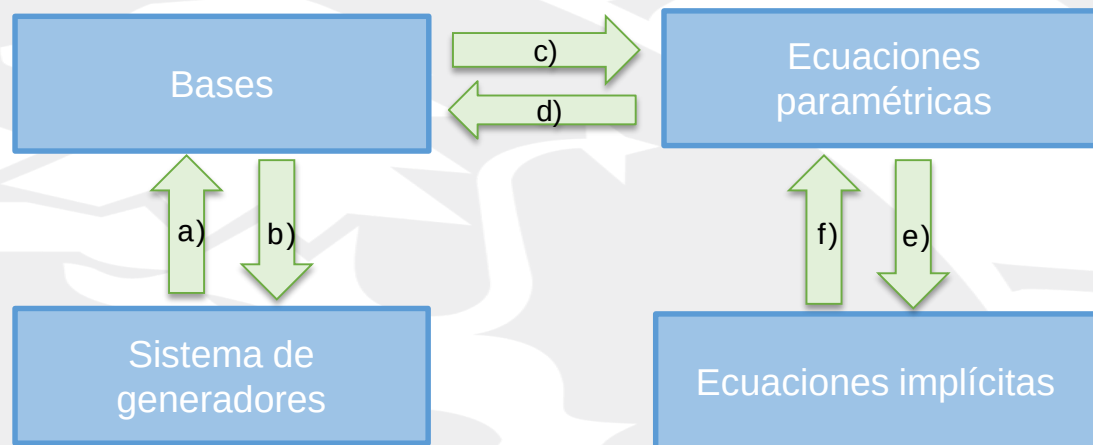
Proposición (Caracterización de subespacio).

Sea V un espacio vectorial sobre K , y $U \subseteq V$, $U \neq \emptyset$. Entonces:

U es subespacio vectorial de $V \Leftrightarrow (\forall \alpha, \beta \in K, \forall u, w \in U \Rightarrow \alpha u + \beta w \in U)$

FORMAS DE DETERMINAR UN SUBESPACIO:

1. Sistema de generadores
2. Bases
3. Ecuaciones paramétricas
4. Ecuaciones implícitas



Definición. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Un *producto escalar* en V es una aplicación:

$$\langle, \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

verificando:

1. $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle \quad \forall u, v \in V$
2. $\langle u+w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle \quad \forall u, v, w \in V$
3. $\langle au, v \rangle = a \langle u, v \rangle \quad \forall a \in \mathbb{R}, \forall u, v \in V$
4. $\langle u, u \rangle \geq 0 \quad \text{y} \quad \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u=0$

Un *espacio vectorial euclídeo* es un par $(V, \langle, \rangle)$

Observación. Sea V un espacio vectorial euclídeo. Entonces:

1. $\langle 0, v \rangle = \langle v, 0 \rangle = 0 \quad \forall v \in V$
2. $\langle \sum_{i=1}^r a_i u_i, \sum_{j=1}^s b_j v_j \rangle = \sum_{i,j} a_i b_j \langle u_i, v_j \rangle$

MATRIZ DE GRAM. EXPRESIÓN MATRICIAL.

Definición. Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Llamaremos *matriz de Gram* (o métrica) respecto de una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V , a

$$G = (g_{ij}) \text{ siendo } g_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle \quad \forall i, j$$

Proposición (Expresión matricial del producto escalar)

$$\langle x, y \rangle = X^t G Y$$

MATRIZ DE GRAM Y CAMBIO DE BASE

Proposición. Las matrices de Gram (G_1 y G_2) de un espacio vectorial euclídeo, respecto de distintas bases, son congruentes; esto es, existe una matriz P regular, tal que

$$G_2 = P^t G_1 P$$

P es la matriz de cambio de base

Grado en Ingeniería Informática

2. Espacios vectoriales euclídeos

NORMA DE UN VECTOR

Definición. Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Se define la *norma* (o módulo) de un vector $v \in V$,

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Observar que $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{X^t G X}$

Proposición. Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo, $v \in V$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\|v\| \geq 0$
2. $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
3. $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$

Grado en Ingeniería Informática

2. Espacios vectoriales euclídeos

Teorema (Desigualdad de Schwartz). Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Para cada $x, y \in V$ se verifica:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

Teorema (Desigualdad triangular o de Minkowski). Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Para cada $x, y \in V$ se verifica:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Definición. Para cada x, y vectores de un espacio vectorial euclídeo, llamaremos *ángulo* entre dos vectores x e y , al único número real α , $0 \leq \alpha \leq \pi$, que verifica

$$\cos \alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

BASES ORTOGONALES Y ORTONORMALES

Definición. Sea V un espacio vectorial euclídeo de dimensión finita. Una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V , se dice *ortogonal* si los vectores que la forman son ortogonales dos a dos; es decir, si $\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$.

Se dice que B es *ortonormal* si y sólo si es ortogonal y todos los vectores de la base son unitarios ($\|v_i\| = 1 \quad \forall v_i \in B$).

Proposición. Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V . Sea G la matriz de Gram respecto de la base B . Entonces:

1. B es ortogonal $\Leftrightarrow G$ es diagonal.
2. B es ortonormal $\Leftrightarrow G$ es la identidad.

Proposición. La matriz de cambio de base entre dos bases ortonormales es una *matriz ortogonal*; esto es, $P^t = P^{-1}$.

CONSTRUCCIÓN DE BASES ORTONORMALES. MÉTODO DE GRAM-SCHMIDT

Lema. En un espacio vectorial euclídeo, un conjunto de vectores ortogonales dos a dos son linealmente independientes.

Proposición. Sea V un espacio vectorial euclídeo. Si $B=\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base ortogonal de V , entonces

$$B' = \left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \dots, \frac{v_n}{\|v_n\|} \right\}$$

es una base ortonormal de V .

Teorema de Gram-Schmidt. Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $B=\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Entonces existe una base ortogonal $\{u_1, \dots, u_n\}$ de V , de forma que el subespacio generado por $\{v_1, \dots, v_k\}$ es el mismo que el generado por $\{u_1, \dots, u_k\}$ para cada k .

Demostración. (Método de Gram-Schmidt)

$$u_1 = v_1$$

$$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1$$

$$u_n = v_n - \frac{\langle v_n, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{\langle v_n, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2 \dots - \frac{\langle v_n, u_{n-1} \rangle}{\|u_{n-1}\|^2} u_{n-1}$$

CONSTRUCCIÓN DE BASES ORTONORMALES:

1. Construimos una base ortogonal por el Método de Gram-Schmidt.
2. Construimos una base ortonormal multiplicando cada uno de los vectores del paso 1, por el inverso de su norma.



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática **ÁLGEBRA**

TEMA 4. Espacios vectoriales y espacios vectoriales euclídeos

Carmen Ordóñez Cañada

UJa.es



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática **ÁLGEBRA**

TEMA 5. Aplicaciones lineales. Diagonalización

Carmen Ordóñez Cañada

UJa.es

Bibliografía básica:

Anton, H. (1990). *Introducción al Álgebra Lineal*. (2ª ed.) México: Limusa.

Burgos, J. (1995). *Álgebra Lineal*. Madrid, España: McGraw-Hill.

Grossman, S. (1992). *Álgebra Lineal con aplicaciones*. (4ª ed, 3ª ed. en español). México: McGraw-Hill.

Merino, L., Santos E. (2007). *Álgebra Lineal con métodos elementales*. (2ª ed.) Madrid, España: Thomson.

ÍNDICE:

APLICACIONES LINEALES:

1. Aplicaciones lineales.
2. Núcleo e imagen.
3. Aplicaciones lineales inyectivas y sobreyectivas. Isomorfismos.
4. Matriz asociada a una aplicación lineal.
5. Matriz asociada y núcleo e imagen.
6. Matriz asociada y cambio de base
7. Matriz asociada y operaciones con aplicaciones lineales.

ÍNDICE:

DIAGONALIZACIÓN:

- 8. Autovalores y autovectores.
- 9. Polinomio característico.
- 10. Multiplicidad algebraica y geométrica.
- 11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza.
- 12. Aplicaciones.

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

1. Aplicaciones lineales

Definición. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , llamaremos *aplicación lineal* (o *morfismo de espacios vectoriales*) de V en V' a toda aplicación

$$f: V \rightarrow V'$$

verificando:

- i. $f(v+w) = f(v) + f(w) \quad \forall v, w \in V.$
- ii. $f(av) = af(v) \quad \forall a \in K, \forall v \in V.$

Teorema (Caracterización). Sean V y V' espacios vectoriales sobre K .

Una aplicación $f: V \rightarrow V'$ es lineal sii

$$f(av+bw) = af(v) + bf(w) \quad \forall v, w \in V, \forall a, b \in K.$$

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

1. Aplicaciones lineales

Proposición. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Entonces, se verifica:

1. $f(0_V) = 0_{V'}$,
2. $f(-v) = -f(v) \quad \forall v \in V$
3. $f(a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = a_1f(v_1) + \dots + a_nf(v_n) \quad \forall a_1, \dots, a_n \in K, \forall v_1, \dots, v_n \in V$

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

2. Núcleo e Imagen

Definición. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Llamaremos *núcleo e imagen de f* , respectivamente:

$$\text{Ker}(f) = \{x \in V : f(x) = 0_{V'}\}$$

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in V\}$$

Proposición. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Entonces:

1. $\text{Ker}(f)$ es un subespacio vectorial de V .
2. $\text{Im}(f)$ es un subespacio vectorial de V' .

Proposición. Dada una aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$, si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es sistema de generadores de V , entonces $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es sistema de generadores de $\text{Im}(f)$.

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

3. Aplicaciones lineales inyectivas y sobreyectivas. Isomorfismos.

Definiciones. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Diremos que f es *inyectiva* $\Leftrightarrow (\forall x_1, x_2, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$

O equivalentemente: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \forall x_1, x_2 \in V$,

Diremos que f es *sobreyectiva* $\Leftrightarrow \forall y \in V', \exists x \in V$ tal que $f(x) = y$

Diremos que f es *biyectiva* $\Leftrightarrow f$ es inyectiva y sobreyectiva

Recordemos que las aplicaciones lineales son llamadas también homomorfismos de espacios vectoriales:

Las aplicaciones lineales inyectivas reciben el nombre de *monomorfismos*.

Las aplicaciones lineales sobreyectivas reciben el nombre de *epimorfismos*.

Las aplicaciones lineales biyectivas reciben el nombre de *isomorfismos*.

Dos espacios vectoriales V y V' se dicen *isomorfos*, $V \cong V'$, si y sólo si existe un isomorfismo entre ellos.

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

3. Aplicaciones lineales inyectivas y sobreyectivas. Isomorfismos.

Proposición (Caracterización). Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Entonces:

1. f es inyectiva $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = 0_V$
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = V'$

Proposición. Dada una aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$, se verifica:

1. f es inyectiva $\Leftrightarrow$ Para cada conjunto linealmente independiente $\{u_1, \dots, u_r\}$, el conjunto $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es linealmente independiente.
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow$ Para cada sistema de generadores de V $\{u_1, \dots, u_s\}$, el conjunto $\{f(u_1), \dots, f(u_s)\}$ es sistema de generadores de V' .

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

4. Matriz asociada a una aplicación lineal

Observación. Para conocer una aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$ basta con conocer las imágenes de los vectores de una base.

Expresión matricial de una aplicación lineal

Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , de dimensiones n y m , respectivamente. Dada una aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$, la ecuación matricial de f respecto de las bases B y B' es la expresión:

$$Y=AX$$

que, dadas las coordenadas de un vector x respecto de la base B , permite calcular las coordenadas de su imagen $y=f(x)$ respecto de B' . A es la matriz asociada a f respecto de las bases B y B' , esto es: la matriz de orden $m \times n$ cuyas columnas son las coordenadas respecto de B' de las imágenes por f de los vectores de B . Si f es un endomorfismo ($V=V'$), entonces tomaremos $B'=B$.

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

4. Matriz asociada a una aplicación lineal

Así, para calcular la expresión matricial de una aplicación lineal:

DATOS:

- La aplicación lineal, $f : V \rightarrow V'$
 $\dim V = n, \dim V' = m$
- Las bases de V y V' : $B = \{v_1, \dots, v_n\}, B' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$

CALCULO A , la matriz asociada a f respecto de las bases B y B'

$$A = M_{B',B}(f)$$

Paso 1: (Respecto de B)

Calculamos las imágenes de los vectores de la base B de V : $f(v_1), \dots, f(v_n)$.

Paso 2: (Respecto de B')

Calculamos las coordenadas de lo obtenido en el paso anterior respecto de B' .

Paso 3: Construimos A , por columnas.

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

5. Matriz asociada y núcleo e imagen

Consideremos la aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$

$$\dim V = n, \dim V' = m$$

Y las bases de V y V' : $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$

Consideremos la matriz asociada a f respecto de las bases B y B' : $A = M_{B',B}(f)$

- Para calcular $\text{Ker}(f)$:

$$x \in \text{Ker}(f) \text{ si } AX = 0$$

(obtener las implícitas con las linealmente independientes)

$$\dim \text{Ker}(f) = n - r \text{ siendo } r = \text{rang}(A)$$

- Para calcular $\text{Im}(f)$, a partir del sistema de generadores, obtenido de las columnas de la matriz A .

$$\dim \text{Im}(f) = r \text{ siendo } r = \text{rang}(A)$$

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

5. Matriz asociada y núcleo e imagen

Teorema (Fórmula de dimensiones). Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Entonces:

$$\dim V = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f)$$

Corolario (Clasificación de una aplicación lineal). Sea $f: V \rightarrow V'$ una aplicación lineal, $\dim V = n$ y $\dim V' = m$, y sea A la matriz asociada a f respecto de ciertas bases B y B' . Entonces:

1. f es inyectiva $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = \dim V = n$
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = \dim V' = m$
3. f es biyectiva $\Leftrightarrow A$ es cuadrada y regular

Teorema. Dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre el cuerpo K , son isomorfos, si, y solamente si, tienen la misma dimensión:

$$V \cong V' \Leftrightarrow \dim V = \dim V'$$

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

6. Matriz asociada y cambio de base

Teorema. Sea $f: V \rightarrow V'$ una aplicación lineal, $\dim V = n$ y $\dim V' = m$, y consideremos B y $\bar{B}$ bases de V y B' y $\bar{B}'$ bases de V' .

Si A es la matriz asociada a f respecto de B y B' , y C es la matriz asociada a f respecto de $\bar{B}$ y $\bar{B}'$, entonces se obtiene que C y A son matrices equivalentes; esto es,

$$C = Q^{-1}AP$$

donde P es la matriz del cambio de base en V de $\bar{B}$ a B y Q es la matriz del cambio de base en V' de $\bar{B}'$ a B' .

En el caso particular de un endomorfismo, y tomando las mismas bases $B = \bar{B}$ y $B' = \bar{B}'$, se obtiene que C y A son semejantes; es decir,

$$C = P^{-1}AP.$$

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

6. Matriz asociada y cambio de base

Proposición.

1. Dos matrices son equivalentes si, y solo si, son matrices asociadas a la misma aplicación lineal respecto de distintas bases.
2. Dos matrices son semejantes si, y solo si, son matrices asociadas al mismo endomorfismo respecto de distintas bases.

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

7. Matriz asociada y operaciones con aplicaciones lineales

Definiciones. Dados V y V' dos espacios vectoriales sobre K , denotaremos por $\text{Hom}_K(V, V')$

al conjunto de todas las aplicaciones lineales de V en V' . En este conjunto se podemos definir operaciones *suma* y *producto por escalares* de la forma:

- Dadas $f, g \in \text{Hom}_K(V, V')$ y $\lambda \in K$,

$$f + g : V \rightarrow V' ; (f + g)(v) = f(v) + g(v)$$

$$\lambda f : V \rightarrow V' ; (\lambda f)(v) = \lambda f(v)$$

y son aplicaciones lineales.

- Dadas las aplicaciones lineales $f : V \rightarrow V'$ y $g : V' \rightarrow V''$, su *composición* $gf : V \rightarrow V''$ definida por $(gf)(v) = g(f(v))$ es también lineal.

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES.

7. Matriz asociada y operaciones con aplicaciones lineales

Proposición. Sean V , V' y V'' dos espacios vectoriales sobre K de dimensiones finitas, B , B' y B'' bases de V , V' y V'' respectivamente. Consideremos las aplicaciones lineales $f, g : V \rightarrow V'$ y $h : V' \rightarrow V''$, entonces se tiene:

1. $M_{B,B'}(f+g) = M_{B,B'}(f) + M_{B,B'}(g)$
2. $M_{B,B'}(\lambda f) = \lambda M_{B,B'}(f)$ para todo $\lambda \in K$
3. $M_{B,B''}(hf) = M_{B',B''}(h) M_{B,B'}(f)$

Teorema. Dados V y V' dos espacios vectoriales sobre K , de dimensiones n y m respectivamente, y dadas bases B de V y B' de V' , la aplicación:

$$\text{Hom}_K(V, V') \rightarrow M_{m \times n}(K)$$

que lleva cada aplicación lineal en su matriz asociada respecto de B y B' , es un isomorfismo de K -espacios vectoriales. Así, $\dim(\text{Hom}_K(V, V')) = mn$.

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

8. Autovalores y autovectores

Definición. Sea V espacio vectorial sobre K y $f: V \rightarrow V$ endomorfismo en V .

- Se dice que el escalar $\lambda \in K$ es un *valor propio* (o *autovalor*) de f si existe un vector no nulo $v \in V$ de forma que $f(v) = \lambda v$.
- Para un escalar $\lambda \in K$, llamaremos *vector propio* (o *autovector*) asociado a λ , a cada vector v de V tal que $f(v) = \lambda v$.
- Denotamos por V_λ al conjunto de todos los autovectores asociados a λ ; esto es:

$$V_\lambda = \{v \in V : f(v) = \lambda v\}$$

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

8. Autovalores y autovectores

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , f un endomorfismo de V y sea A la matriz asociada a f respecto de una base de V .

Dado $\lambda \in K$, se verifica:

1. $V_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda I)$.
2. V_λ es un subespacio vectorial de V .
3. $\dim(V_\lambda) = n - \text{rg}(A - \lambda I)$.
4. λ es autovalor de $f \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$.

Definición. El subespacio V_λ recibe el nombre de *subespacio propio* de λ .

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

9. Polinomio característico

Definición. Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , f un endomorfismo de V y sea A la matriz asociada a f respecto de una base de V . Llamaremos *polinomio característico* de f , al determinante

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

Observaciones. El polinomio característico es un polinomio de grado n , con coeficientes en K . Los valores propios serán precisamente las raíces del polinomio característico. En particular, se tiene que el número máximo de valores propios de f es exactamente n .

Proposición. El polinomio característico no depende de la matriz asociada a f .

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

10. Multiplicidad algebraica y geométrica

Definiciones. Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , f un endomorfismo en V y A la matriz asociada a f respecto de una base de V . Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sus valores propios distintos. Para cada i :

- Llamaremos *multiplicidad algebraica* del valor propio λ_i , a la multiplicidad de λ_i como raíz del polinomio característico; es decir, el mayor exponente α_i para el cual el factor $(\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$ aparece en la descomposición de $p(\lambda)$.
- Llamaremos *multiplicidad geométrica* de λ_i a la dimensión, d_i , del subespacio propio V_{λ_i} , esto es, $d_i = \dim(V_{\lambda_i}) = n - \text{rg}(A - \lambda_i I)$.

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , f un endomorfismo en V con matriz asociada A , y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sus valores propios distintos. Entonces para cada $i = 1, \dots, r$, se tiene:

$$1 \leq d_i \leq \alpha_i.$$

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza

Definiciones. Se dice que una matriz cuadrada A es *diagonalizable* si existe una matriz diagonal, D , semejante a A .

Diremos que el endomorfismo $f: V \longrightarrow V$ es *diagonalizable* si existe una base de V con respecto a la cual la matriz asociada a f es diagonal.

Proposición (Caracterización). Un endomorfismo $f: V \longrightarrow V$ es diagonalizable sii existe una base de V formada por vectores propios de f .

Lema

1. Vectores propios no nulos asociados a valores propios distintos son linealmente independientes.
2. Los subespacios propios asociados a valores propios distintos son subespacios independientes.

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza

Teorema de caracterización. Sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sus distintos valores propios. Entonces, f es diagonalizable por semejanza si, y solo si, se verifica las siguientes condiciones:

1. $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$
2. $d_i = \alpha_i$, para cada $i = 1, \dots, r$.

Corolario. Sea A una matriz cuadrada de orden n , si A tiene n valores propios distintos en K , entonces es diagonalizable.

(Todas las raíces del polinomio característico de f están en K).

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza

El problema de la diagonalización de matrices se resume en:

Paso 1: Se calcula el polinomio característico

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

Paso 2: Descomponemos $p(\lambda)$ se calculan sus raíces. Tenemos calculados así los valores propios, λ_i , y sus multiplicidades algebraicas, α_i .

Paso 3: Se calculan las multiplicidades geométricas, $d_i = n - \text{rg}(A - \lambda_i I)$.

Paso 4: Se aplica el criterio de diagonalización: *A es diagonalizable si, y solo si, se verifican las siguientes condiciones:*

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza

1. $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$ (todas las raíces del polinomio característico están en K).
2. $d_i = \alpha_i$, para cada $i = 1, \dots, r$.

Si no se verifica alguna de las dos condiciones del teorema, la matriz no es diagonalizable, el problema concluye.

En caso contrario, la matriz es diagonalizable y su forma diagonal, D , es la matriz cuya diagonal está formada por los autovalores, repetidos cada uno según su multiplicidad.

Paso 5: Obtenemos bases de los subespacios propios: $V_{\lambda_i} = \text{Ker}(f - \lambda_i I)$.

Paso 6: Uniendo estas bases se obtiene una base de V (de vectores propios) para la cual la matriz asociada es D . Así pues la matriz de cambio de base, P , es aquella cuyas columnas son las coordenadas de estos vectores propios, es la matriz de P , regular que verifica $D = P^{-1}AP$.

TEMA 5. DIAGONALIZACIÓN.

12.Aplicaciones.

- ***Cálculo de la inversa de una matriz regular, diagonalizable por semejanza.***

Sea A una matriz regular, diagonalizable por semejanza. Entonces existe P regular y D diagonal tales que $D=P^{-1}AP$. Así

$$A^{-1}=P D^{-1} P^{-1}$$

- ***Cálculo de potencias de una matriz, diagonalizable por semejanza.***

Sea A una matriz diagonalizable por semejanza. Entonces existe P regular y D diagonal tales que $D=P^{-1}AP$. Así

$$A^n=P D^n P^{-1}$$



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática **ÁLGEBRA**

TEMA 5. Aplicaciones lineales. Diagonalización

Carmen Ordóñez Cañada

UJa.es